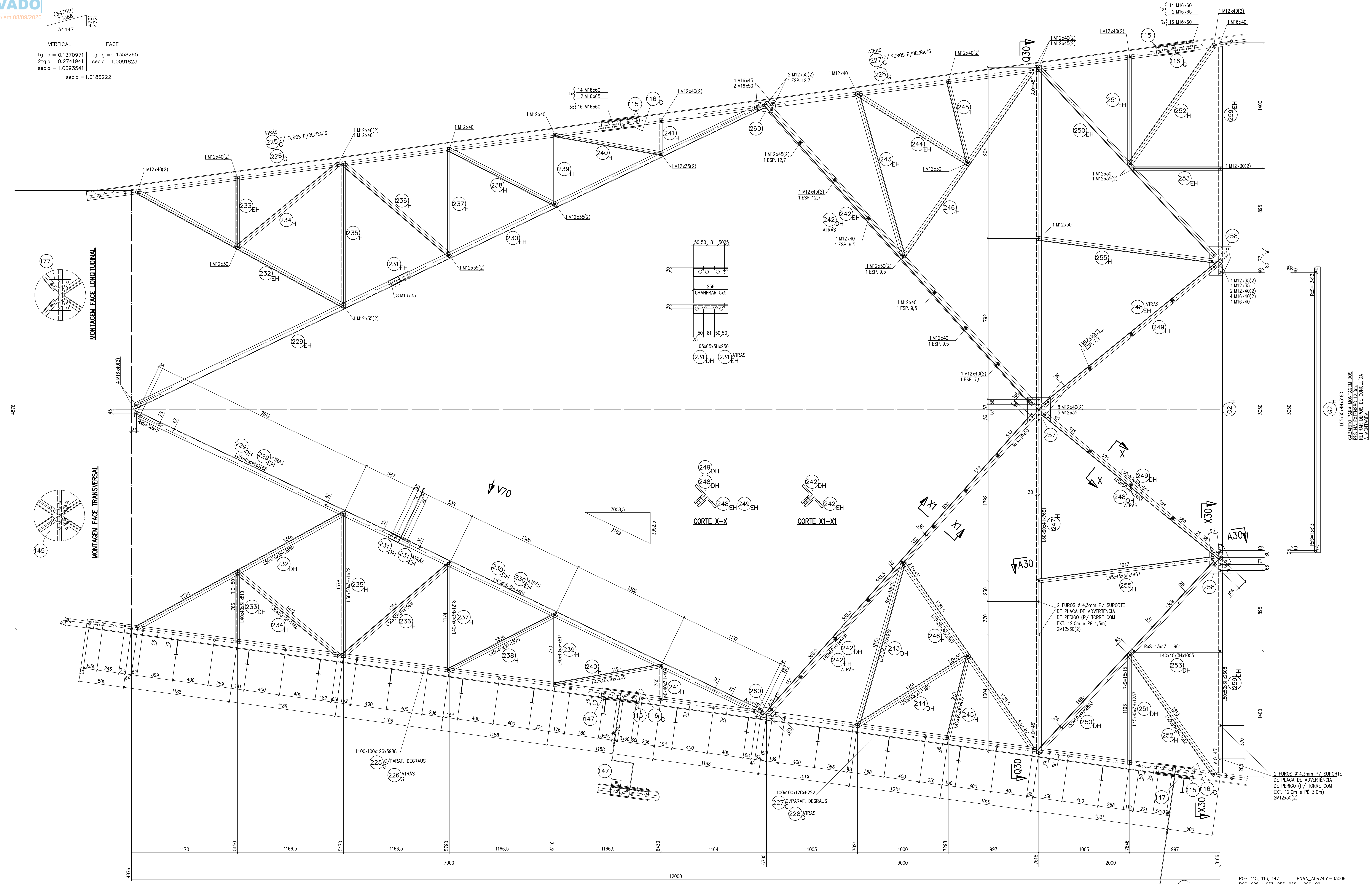
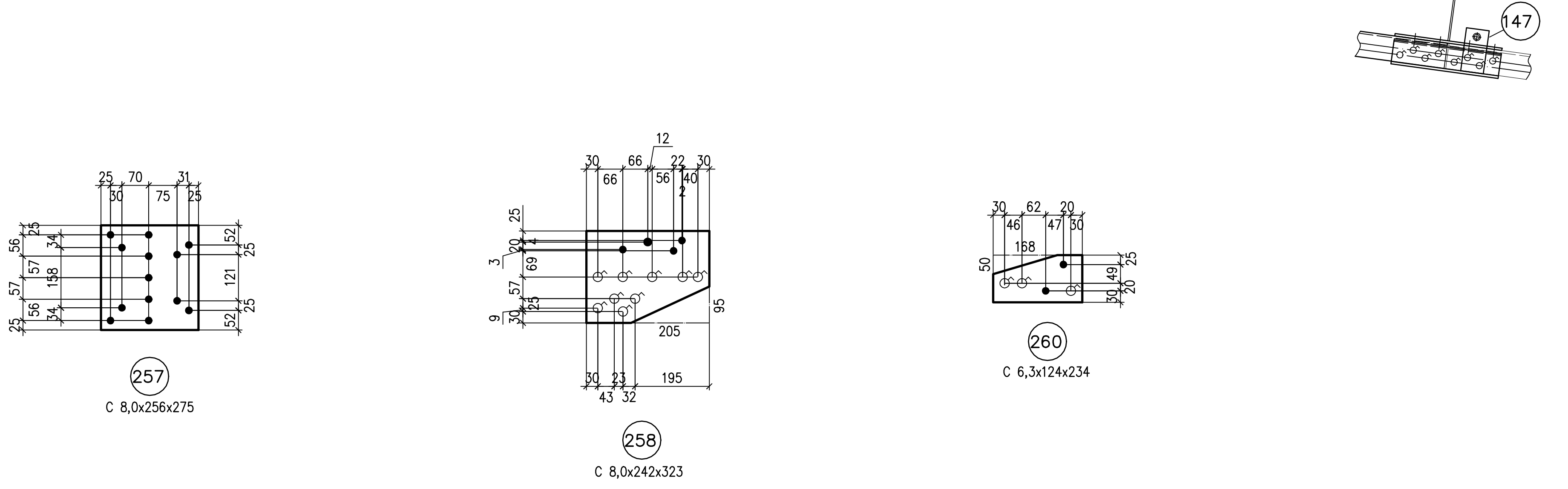
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 08/09/2026

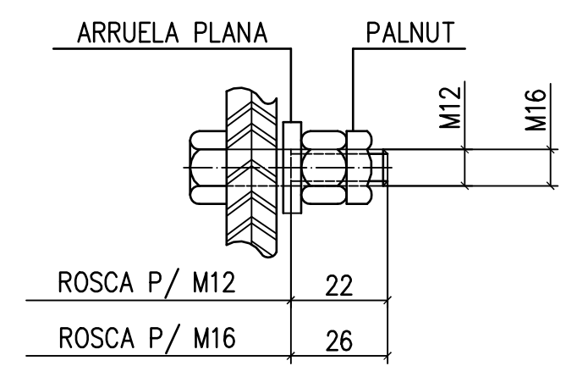




POS. 115, 116, 147..............BNAA_ADR2451–D3006
POS. 225 ÷ 253, 255, 258 ÷ 260, G2

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	40	–
35	76	64
40	200	64
45	24	8
50	8	16
55	16	–
60	–	124
65	–	4
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	612	328
"PALNUT"	364	280
ESPESSURAS		
# 7,9	32	–
# 9,5	32	–
# 12,7	24	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	29	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

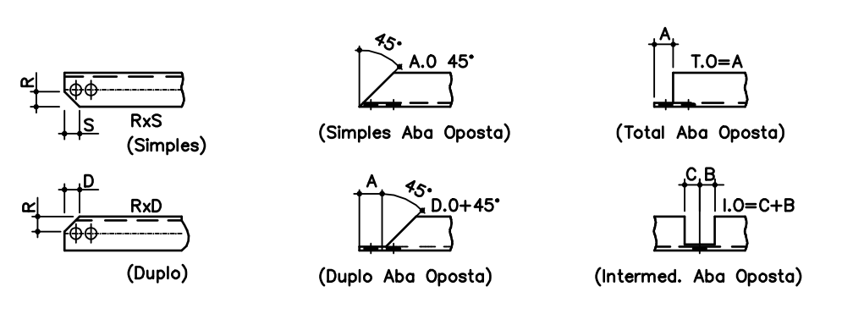


SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451–D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451–D3006 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL
BNAA_ADR2451–D3007 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL
BNAA_ADR2451–D3010 EXTENSÃO 12,0m: CORTES E VISTAS

PADRÃO DE IMPRESSÃO		
DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
01	Aprovado	24/08/2026	M.D.R	H.D.G.	H.D.G.
01A	ATUALIZAÇÃO LISTA DE PARAFUSOS	07/08/2026	M.D.R	L.PENIDO	H.D.G.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0039
Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -
REVISÃO: 01
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

AXIA ENERGIA
CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
EXTENSÃO 12,0m

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3009
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 01

Formato A0 (1189x841mm)